

循环群与群同构

离散数学—代数结构

南京大学计算机科学与技术系



回顾

- 子群的定义及其判定
- 生成子群与元素的阶
- 子群的陪集与划分
- 拉格朗日定理
- 拉格朗日定理的推论



循环群与群同构

- 循环群与生成元
- 循环群的子群
- 置换群
- 群的同构与同态
- 群同态基本定理



循环群与生成元

- 定义（循环群）：

设 $\langle G, * \rangle$ 为循环群（cyclic group）指：

$$(\exists a \in G)(G = \langle a \rangle)$$

这里， $\langle a \rangle = \{a^n | n \in \mathbb{Z}\}$ ， a 称为 G 之生成元
(generator)

循环群与生成元（续）

- **定义（有限循环群）**：若循环群 G 的生成元 a 的阶为 n ，则称 G 为有限循环群，即 n 阶循环群： $G = \{a^0, a^1, a^2, \dots, a^{n-1}\}$ ，其中 a^0 为幺
- **定义（无限循环群）**：若循环群 G 的生成元 a 为无限阶元，则称 G 为无限循环群： $G = \{a^0, a^{\pm 1}, a^{\pm 2}, \dots\}$ ，其中 a^0 为幺

循环群与生成元（续）

- **例1：**无限循环群 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$

$\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 是循环群，恰有2个生成元：1和-1

$$\begin{aligned} \because n \text{ 为 } \mathbb{Z} \text{ 之生成元} &\Leftrightarrow \mathbb{Z} = \langle n \rangle \Leftrightarrow (\exists k \in \mathbb{Z}) n^k = \\ &1 \Leftrightarrow (\exists k \in \mathbb{Z})(k \cdot n = 1) \Leftrightarrow n \in \{1, -1\} \end{aligned}$$

$\therefore$ 1和-1均是其生成元

循环群与生成元（续）

- **例2：**有限循环群

模6剩余加群 $\langle \mathbb{Z}_6, \oplus_6 \rangle$ 是循环群，恰有2个生成元：1 和 5

$$5^0 = 0, \quad 5^1 = 5, \quad 5^2 = 4,$$

$$5^3 = 3, \quad 5^4 = 2, \quad 5^5 = 1.$$

循环群与生成元（续）

- 例3：非循环群

Klein四元群 $(V, *)$ 不是循环群，因为对任何

$x \in V$, $\langle x \rangle = \{e, x\}$:

$*$	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	e	a
c	c	b	a	e

无限循环群的生成元

- **命题：** 若 a 是无限循环群的生成元，**则 a^{-1} 也是该无限循环群的生成元**

➤ 设群 $G = \langle a \rangle = \{a^k \mid a \in G, k \in \mathbb{Z}\}$, $a^k = (a^{-1})^{-k}$, 令 $p = -k$, 则 $G = \{(a^{-1})^p \mid p \in \mathbb{Z}\}$, 故 $G = \langle a^{-1} \rangle$

无限循环群的生成元（续）

- **命题：**无限循环群有且只有2个生成元
- $\because$ 设群 $G = \langle a \rangle = \{a^k \mid a \in G, k \in \mathbb{Z}\}$, 若 b 亦为 G 的生成元, 则: $(\exists m, t \in \mathbb{Z})(a^m = b \wedge b^t = a)$, 故 $a = b^t = (a^m)^t = a^{mt}$, 由消去律, $a^{mt-1} = e \quad \because$
 a 是无限阶元 $\therefore mt - 1 = 0 \Rightarrow (m = t = 1) \vee (m = t = -1)$, 故有 $b = a$ 或者 $b = a^{-1}$

有限循环群的生成元

- **命题：** 设有限群 $G = \langle a \rangle$ ，且 $|a| = n$ ，则对任意不大于 n 的正整数 r ， **$G = \langle a^r \rangle \Leftrightarrow \gcd(n, r) = 1$**
 - “ $\Leftarrow$ ”： 设 $\gcd(n, r) = 1$ ，则 $(\exists u, v \in \mathbb{Z})(ur + vn = 1)$ ，因此 $a = a^{ur+vn} = (a^r)^u(a^n)^v = (a^r)^u$ 。故而 G 中任意元素 a^k 可表为 $(a^r)^{uk}$ ，故有 $G = \langle a^r \rangle$ ；
 - “ $\Rightarrow$ ”： 设 a^r 是 G 的生成元，令 $\gcd(n, r) = d$ 且 $r = dt$ ，则 $(a^n)^t = (a^n)^{r/d} = (a^r)^{n/d} = e$ ，故 $|a^r| \mid (n/d)$ ，但 $|a^r| = n$ 故 $n \mid \frac{n}{d} \Rightarrow d = 1$ ，故有 $\gcd(n, r) = 1$ 即 n 与 r 互质。

有限循环群的生成元（续）

- n 阶循环群 G 的生成元的个数恰好等于不大于 n 且与 n 互质的正整数的个数，即Euler函数 $\varphi(n)$ ，其生成元集为：

$$\{i | 0 < i \leq n \wedge \gcd(i, n) = 1\}$$

有限循环群的生成元（续）

- 例 (1) 设 $G=\{e,a,\dots,a^{11}\}$ 是 12 阶循环群, 则 $\varphi(12)=4$. 小于或等于 12 且与 12 互素的数是 1, 5, 7, 11, 由定理 11.19 可知 a, a^5, a^7 和 a^{11} 是 G 的生成元.
- (2) 设 $G=\langle \mathbb{Z}_9, \oplus \rangle$ 是模 9 的整数加群, 则 $\varphi(9)=6$. 小于或等于 9 且与 9 互素的数是 1, 2, 4, 5, 7, 8. 根据定理 11.19, G 的生成元是 1, 2, 4, 5, 7 和 8.
- (3) 设 $G=3\mathbb{Z}=\{3z \mid z \in \mathbb{Z}\}$, G 上的运算是普通加法. 那么 G 只有两个生成元: 3 和 -3.

循环群的子群

● **命题：** 设 $G = \langle a \rangle$ 为循环群

(1) G 的子群为循环群

(2) 若 $|a| = \infty$ ，则 G 的子群除 $\{e\}$ 外皆为无限循环群

证：

(1) 令 $(H, *) \leq (G, *)$, 从而 $H \subseteq \langle a \rangle$, 若 $H = \{e\}$ 自然成立

否则取 a^m 为 H 中最小正幂元. 下证 $H = \langle a^m \rangle$ 只需证 $H \subseteq \langle a^m \rangle$, 任取 $h \in H \subseteq \langle a \rangle$, 故 $h = a^n$.

令 $n = qm + r$, $0 \leq r < m$, 从而 $h = a^n = a^{qm+r} = (a^m)^q a^r$, 从而 $a^r = h(a^m)^{-q} \in H$, 故由 m 的最小性得 $r = 0$, 从而 $h = (a^m)^q \in \langle a^m \rangle$, 因此 H 为循环群。

(2) 设 $H \leq G$, 由(1)得 $H = \langle a^m \rangle$, 若 $H \neq \{e\}$ 则 $m \neq 0$, 从而若 $|H|$ 有穷则 $|a^m|$ 有穷与 $|a|$ 无穷矛盾。

循环群的子群（续）

- **命题：** 对 n 的每个因子 d ， n 阶循环群 G 中恰有一个 d 阶子群

- **证明：**

- 令 $H = \langle a^{n/d} \rangle$ ，显然 H 是 G 的 d 阶子群
- 若令 $H_1 = \langle a^m \rangle$ 亦为 d 阶子群，则 $(a^m)^d = a^{md} = e$ ，故有 $n|md$ ，即 $\frac{n}{d}|m$ ，因此 $a^m = (a^{n/d})^k \in H$ ，即 $H_1 \subseteq H$ ，但 $H_1 \approx H$ ，故有 $H_1 = H$

循环群的子群（续）

$G=Z_{12}$ 是 12 阶循环群. 12 的正因子是 1,2,3,4,6 和 12, 因此 G 的子群是:

1 阶子群 $\langle 12 \rangle = \langle 0 \rangle = \{0\}$

2 阶子群 $\langle 6 \rangle = \{0, 6\}$

3 阶子群 $\langle 4 \rangle = \{0, 4, 8\}$

4 阶子群 $\langle 3 \rangle = \{0, 3, 6, 9\}$

6 阶子群 $\langle 2 \rangle = \{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$

12 阶子群 $\langle 1 \rangle = Z_{12}$

群的直积

- 给定两个群: $(S, \circ), (T, *)$, 定义笛卡儿乘积 $S \times T$ 上的运算 $\otimes$ 如下:
 - $\langle s_1, t_1 \rangle \otimes \langle s_2, t_2 \rangle = \langle s_1 \circ s_2, t_1 * t_2 \rangle$
- $(S \times T, \otimes)$ 是群
 - 结合律: $\langle (r_1 \circ s_1) \circ t_1, (r_2 * s_2) * t_2 \rangle = \langle r_1 \circ (s_1 \circ t_1), r_2 * (s_2 * t_2) \rangle$
 - 单位元素: $\langle e_S, e_T \rangle$
 - 逆元素: $\langle s, t \rangle$ 的逆元素是 $\langle s^{-1}, t^{-1} \rangle$ (其中: $s, s^{-1} \in S, t, t^{-1} \in T$)

循环群的直积

- $C_m \times C_n \cong C_{mn}$ iff m 与 n 互质。其中 C_k 表示 k 阶循环群。
 - $\Leftarrow$ 若 m 与 n 互质，只需证明 $C_m \times C_n$ 含有阶为 mn 的元素。
 - $(a, b)^{mn} = e$, 其中 a, b 分别是 C_m 和 C_n 的生成元素。
 - 若 $(a, b)^k = e$, k 必是 m, n 的公倍数，因 m 与 n 互质，故 k 是 mn 的倍数。所以， (a, b) 的阶是 mn 。
 - $\Rightarrow$ 若 $C_m \times C_n \cong C_{mn}$ ，则 $C_m \times C_n$ 是循环群，设其生成元是 (s, t) ，则 (s, t) 的阶是 mn ，若 $\gcd(m, n) = k > 1$ ，则 $(s, t)^{mn/k} = e$ ，这与 (s, t) 的阶是 mn 矛盾。

注意： $s^m = e_1, t^n = e_2$,

欧拉函数(phi)

- 如果 m 与 n 互质, 则 $\varphi(m)\varphi(n) = \varphi(mn)$.

$$\begin{aligned}\varphi(n) &= \varphi(p_1^{k_1})\varphi(p_2^{k_2})\cdots\varphi(p_r^{k_r}) \\ &= p_1^{k_1} \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) p_2^{k_2} \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \cdots p_r^{k_r} \left(1 - \frac{1}{p_r}\right) \\ &= p_1^{k_1} p_2^{k_2} \cdots p_r^{k_r} \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_r}\right) \\ &= n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_r}\right).\end{aligned}$$

$$\varphi(n) = n \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right),$$

欧拉函数(phi)

- C_n 中元素按其阶分类, d 阶元素共有 $\varphi(d)$ 个, $d|n$.

$$\sum_{d|n} \varphi(d) = n,$$

- (Euler定理) 若正整数 a 与 n 互质, 则

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

小于 n 且与 n 互质的正整数及乘法 (模 n) 构成一个群

置换群

- 定义：设 $S = \{1, 2, \dots, n\}$, S 上的任何双设函数 $\sigma: S \rightarrow S$ 称 S 为上的 n 元置换。

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix}$$

- 置换（作为函数）的复合也是置换，称为置换的乘积。

例如：

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 4 & 1 & 5 \end{pmatrix}, \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 2 & 1 & 4 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\sigma\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 4 & 3 & 5 \end{pmatrix}, \tau\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 3 & 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

置换群

- 设 σ 是 $S = \{1, 2, \dots, n\}$ 上的 n 元置换. 若

$$\sigma(i_1) = i_2, \sigma(i_2) = i_3, \dots, \sigma(i_{k-1}) = i_k, \sigma(i_k) = i_1$$

且保持 S 中的其他元素不变, 则称 σ 为 S 上的 **k 阶轮换**, 记作 $(i_1 i_2 \dots i_k)$.

- 若 $k = 2$, 称 σ 为 S 上的**对换**.
- 不难看出, 设 $S = \{1, 2, \dots, n\}$, 对于任何 S 上的 n 元置换 σ 一定存在着一个有限序列 $i_1, i_2, \dots, i_k, k \geq 1$, 使得

$$\sigma(i_1) = i_2, \sigma(i_2) = i_3, \dots, \sigma(i_{k-1}) = i_k, \sigma(i_k) = i_1$$

置换群

- 定理：任何 n 元置换都可以唯一地表示成不相交的轮换的乘积。

例：设 $S = \{1, 2, \dots, 8\}$

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 5 & 3 & 6 & 4 & 2 & 1 & 8 & 7 \end{pmatrix}$$

是 8 元置换. 考虑 σ 的分解式. 观察到 $\sigma(1) = 5, \sigma(5) = 2, \sigma(2) = 3, \sigma(3) = 6, \sigma(6) = 1$ 所以从 σ 中分解出来的第一个轮换是 (15236) , S 中剩下的元素是 4, 7, 8. 由 $\sigma(4) = 4$ 得到 1 阶轮换 (4) , 它是从 σ 中分解出来的第二个轮换. 对于剩下的元素 7 和 8 有 $\sigma(7) = 8, \sigma(8) = 7$. 这样就得到第三个轮换 $(7\ 8)$. 至此为止, S 中的元素都被分解完毕. 因此可以写出 σ 的轮换表示式

$$\sigma = (15236)(4)(78)$$

为了使得轮换表示式更为简洁, 通常省略其中的 1 阶轮换, 例如 σ 可以写作 $(15236)(78)$. 如果 n 元置换的轮换表示式中全是 1 阶轮换, 例如 8 元恒等置换 $(1)(2)\cdots(8)$, 只能省略其中的 7 个 1 阶轮换, 而将它简记为 (1) .

置换群

- 轮换可以进一步分解为对换。

设 $S = \{1, 2, \dots, n\}$, σ 是 S 上的 k 阶轮换, 那么 σ 可以进一步表成对换之积. 不难证明

$$(i_1 i_2 \cdots i_k) = (i_1 i_2) (i_1 i_3) \cdots (i_1 i_k)$$

回顾关于 n 元置换的轮换表示, 任何 n 元置换都可以惟一地表示成不交的轮换之积, 而任何轮换又可以进一步表示成对换之积, 所以任何 n 元置换都可以表成对换之积. 例如 8 元置换

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 5 & 3 & 6 & 4 & 2 & 1 & 8 & 7 \end{pmatrix}$$

的轮换和对换表示式分别为

$$\sigma = (1\ 5\ 2\ 3\ 6) (7\ 8) = (1\ 5) (1\ 2) (1\ 3) (1\ 6) (7\ 8)$$

置换群

- 置换的对换表示不唯一，但奇偶性保持恒定。
- 如 4 元置换 $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 1 & 4 \end{pmatrix}$ 可以有下面不同的对换表示：

$$\sigma = (12)(13) \text{ 和 } \sigma = (14)(24)(34)(14)$$

- 尽管 n 元置换的对换表示式是不唯一的，但可以证明表示式中所含对换个数的奇偶性是不变的。例如上面的 4 元置换只能表示成偶数个对换之积，而 4 元置换 $\tau = (1324)$ 只能表示成奇数个对换之积。
- 如果 n 元置换 σ 可以表成奇数个对换之积，则称 σ 为奇置换，否则称为偶置换，在偶置换和奇置换之间存在一一对应，因此奇置换和偶置换各有 $n!/2$ 个。

上述结论有兴趣的同学请自行学习。

置换群

- n 元集合上**所有置换**的集合 S_n 关于置换乘法构成群，称为 **n 元对称群**。
- S_n 的任何一个子群都称为**置换群**。
- 所有 n 元偶置换的集合 A_n 也是 S_n 的一个子群，称为 **n 元交错群**。

群同构与同构映射

- **定义（群同构）**：群 $\langle G_1, \circ \rangle$ 与 $\langle G_2, * \rangle$ 同构($G_1 \cong G_2$)当且仅当存在双射函数 $f: G_1 \rightarrow G_2$ ，满足：

$$\forall x, y \in G_1, f(x \circ y) = f(x) * f(y)$$

- **例：**

正实数乘群 $\langle \mathbb{R}^+, \cdot \rangle$ 和实数加群 $\langle \mathbb{R}, + \rangle$ ，同构映射

$$f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}: f(x) = \ln x$$

- 群同构关系是等价关系

群同构与同构映射（续）

- 任意两个三阶群同构

$$1 \rightarrow a \quad 2 \rightarrow b \quad 3 \rightarrow c$$

$\circ$	1	2	3
1	1	2	3
2	2	3	1
3	3	1	2

$*$	a	b	c
a	a	b	c
b	b	c	a
c	c	a	b

2个不同构的四阶群

	1	2	3	4
1	1	2	3	4
2	2	3	4	1
3	3	4	1	2
4	4	1	2	3

四元循环群

	1	2	3	4
1	1	2	3	4
2	2	1	4	3
3	3	4	1	2
4	4	3	2	1

Klein四元群

同态与同态映射（续）

● 命题：设 f 为从群 $\langle G, * \rangle$ 到群 $\langle H, \circ \rangle$ 的同态，则

(1) $f(e_G) = e_H$;

(2) $f(a^{-1}) = (f(a))^{-1}, \forall a \in G$

证明：(1) $\because f(e_G) = f(e_G e_G) = f(e_G) f(e_G)$

$$\therefore f(e_G) = f(e_G) (f(e_G))^{-1} = e_H$$

(2) $\because f(a^{-1}) f(a) = f(a^{-1} a) = f(e_G) = e_H$

$$f(a) f(a^{-1}) = f(a a^{-1}) = f(e_G) = e_H$$

$$\therefore f(a^{-1}) = (f(a))^{-1}$$

同态与同态映射（续）

- **例：** 整数加系统 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 与模3剩余加系统 $\langle \mathbb{Z}_3, \oplus_3 \rangle$ 同态，同态映射为

$$f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_3, f(3k + r) = r, k \in \mathbb{Z}$$

该态射亦为满同态

- **趣味问题：** 由 $1, 2, \dots, 1000$ 这一千个自然数按照任意的组合进行加减，能否得到1001？

同态与同态映射（续）

- 趣味问题：由 $1, 2, \dots, 1000$ 这一千个自然数按照任意的组合进行加减，能否得到1001？
- 定义系统（奇偶加群）： $\langle \{e, o\}, * \rangle$ ，运算表如下：

$*$	e	o
e	e	o
o	o	e

则 $f: \mathbb{Z} \rightarrow \{e, o\}$

$$f(x) = \begin{cases} e & x \text{ 是偶数} \\ o & x \text{ 是奇数} \end{cases}$$

是从 $(\mathbb{Z}, +)$ 到 $(\{e, o\}, *)$

的满同态映射

无限循环群的同构群

- **定理：** 设 $\langle G, * \rangle$ 为无限循环群，则 $\langle G, * \rangle \cong \langle \mathbb{Z}, + \rangle$
- **证明：** $|a| = \infty$ ，令 $f: \mathbb{Z} \rightarrow G$ 如下： $f(n) = a^n$ ，
 $\because f(n + m) = a^{n+m} = a^n * a^m = f(n) * f(m) \therefore f$ 为同态；又 $\because f(n) = f(m) \Rightarrow a^n = a^m \Rightarrow a^{|n-m|} = e \Rightarrow |n - m| = 0 \Rightarrow n = m \therefore f$ 为1-1，onto 易见，从而 $\langle G, * \rangle \cong \langle \mathbb{Z}, + \rangle$

有限循环群的同构群

- **定理：** 设 $\langle G, * \rangle$ 为有限循环群， 则 $\langle G, * \rangle \cong \langle \mathbb{Z}_n, \oplus_n \rangle$
- **证明：** $|a| = n > 0$ 从而 $G = \{a^0, a^1, \dots, a^{n-1}\}$ ， 令 $f: \mathbb{Z}_n \rightarrow G$ 如下： $f(i) = a^i (i = 0, 1, \dots, n-1)$ ， 由于 $f(i \oplus_n j) = a^{i \oplus_n j} = a^i * a^j = f(i) * f(j)$ ， 故 f 为同态。 又由于 $f(i) = f(j) \Rightarrow a^i = a^j \Rightarrow a^{|i-j|} = e \Rightarrow n \mid |i-j| \Rightarrow i \equiv j \pmod{n} \Rightarrow i = j$ ， 故 f 为单射， f 的满射性易见， 因此 $\langle G, * \rangle \cong \langle \mathbb{Z}_n, \oplus_n \rangle$

循环群的同构群

-
- 定理：设 $\langle G, * \rangle$ 为无限循环群，则 $\langle G, * \rangle \cong \langle \mathbb{Z}, + \rangle$
- 定理：设 $\langle G, * \rangle$ 为有限循环群，则 $\langle G, * \rangle \cong \langle \mathbb{Z}_n, \oplus_n \rangle$

推论：循环群皆为阿贝尔群

正规子群

- 定义：群 G 的子群 H 是 G 的正规子群（记作 $H \trianglelefteq G$ ）当且仅当
$$\forall a \in G. Ha = aH$$

- 平凡子群 $\langle G, \circ \rangle, \langle \{e\}, \circ \rangle$ 是正规子群。
- 阿贝尔群与正规子群
 - 阿贝尔群的任何子群一定是正规子群。

- $Ha = aH$ 的充分必要条件是：

$$\forall h_i \in H, a \in G. \exists h_j \in H. h_i a = a h_j$$

（注意不是 $\forall h_i \in H, a \in G. h_i a = a h_i$ ）

正规子群的例子

S_3 , 即 $\{1,2,3\}$ 上所有一一对应的函数构成的群:

$$\begin{aligned} e &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} & \alpha &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} & \beta &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \\ \gamma &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} & \delta &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} & \varepsilon &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$\{e, \delta, \varepsilon\}$ 构成正规子群。

– 注意: $H = \{e, \alpha\}$ 构成子群, 但不是正规子群:

- $\beta H = \{\beta, \varepsilon\}$, 而 $H\beta = \{\beta, \delta\}$

正规子群

- 群 G 的中心 C 一定满足 $C \trianglelefteq G$
 - 还记得“中心”的概念么？ G 中和 G 的所有元素可交换的元素的集合

正规子群的判定

- 设 N 是群 G 的子群, N 是群 G 的正规子群当且仅当:

$$\forall g \in G, n \in N. \textcolor{red}{gng}^{-1} \in N$$

- 必要性: 任取 $g \in G, n \in N$, 有 $n_1 \in N$, 使得: $gn = n_1g$, 因此: $gng^{-1} = n_1 \in N$;
- 重复性: 先证明 $gN \subseteq Ng$: 任取 $gn \in gN$, 已知 $gng^{-1} \in N$, 可令 $gng^{-1} = n_1$, 则 $gn = n_1g \in Ng$; 类似可证: $Ng \subseteq gN$ 。

- 设 N 是群 G 的子群, N 是群 G 的正规子群当且仅当:

$$\forall g \in G. \textcolor{red}{gNg}^{-1} = N。$$

正规子群的判定

- 设 N 是群 G 的子群, 若 G 的其它子群都不与 N 等势, 则 N 是 G 的正规子群。
 - 只需证明 $gNg^{-1} = N$
 - 首先证明 gNg^{-1} 是一个子群
 - 封闭: $(gn_1g^{-1})(gn_2g^{-1}) = gng^{-1}$
 - $(gn_1g^{-1})(gn_2g^{-1})^{-1} = (gn_1g^{-1})(gn_2^{-1}g^{-1}) = gng^{-1}$
 - 其次, 因为其它子群都不与 N 等势, 因此只需 证明: $gNg^{-1} \approx N$
 - 注意到消去律
- 设 N 是群 G 的子群, 若 $[G:N] = 2$, 则 N 是正规子群。

正规子群的陪集关系是同余关系

- 设 N 是群 G 的正规子群，可以证明：若 $ap^{-1} \in N, bq^{-1} \in N$ ，则 $(ab)(pq)^{-1} \in N$

- 于是我们可以把群 G 中的运算提升到陪集上：定义*

$$Ha * Hb = H(ab)$$

（注意这里运算结果必须与代表元素的选择无关）

于是正规子群的陪集关系是同余关系。

商群

- 设 N 是群 G 的正规子群, $\langle G/N, * \rangle$ 是一个群。称为 **商群**。
 - 封闭性: $*$ 的定义保证。
 - 结合律: G 的运算满足结合律。
 - 单位元: N 本身 (注意: G 的单位元素 $e \in N$)
 - 逆元: Na 的逆元素是 Na^{-1} 。

自然同态

- 任意的群 G 总与其商群满同态,称为自然同态
 - 假设 N 是 G 的正规子群:
 - G/N 是由 N 所确定的商群 -- (G/N 的元素是 N 的(右)陪集)
 - 定义 $g: G \rightarrow G/N$, 对任意 $a \in G, g(a) = Na$. 显然 g 是满射。
 - g 是满同态映射:
$$\forall a, b \in G. g(ab) = N(ab) = Na * Nb = g(a) * g(b)$$

例：群 G 本身也是 G 的正规子群。自然同态 $g: G \rightarrow G/G$ 是零同态。

- **注意：** $G/G = \{G\}$, 对任意 $x \in G, g(a)=G$ 。

自然同态

例：设 e_1 是群 G 的单位元， $\{e_1\}$ 是 G 的正规子群，定义函数 $g:G \rightarrow G/\{e_1\}$ 如下：

对任意 $x \in G$, $g(x) = \{x\}$

则 g 是 G 到 $G/\{e_1\}$ 的自然同态，这也是同构。

- 注意： $G/\{e_1\} = \{ \{x\} \mid x \in G \}$

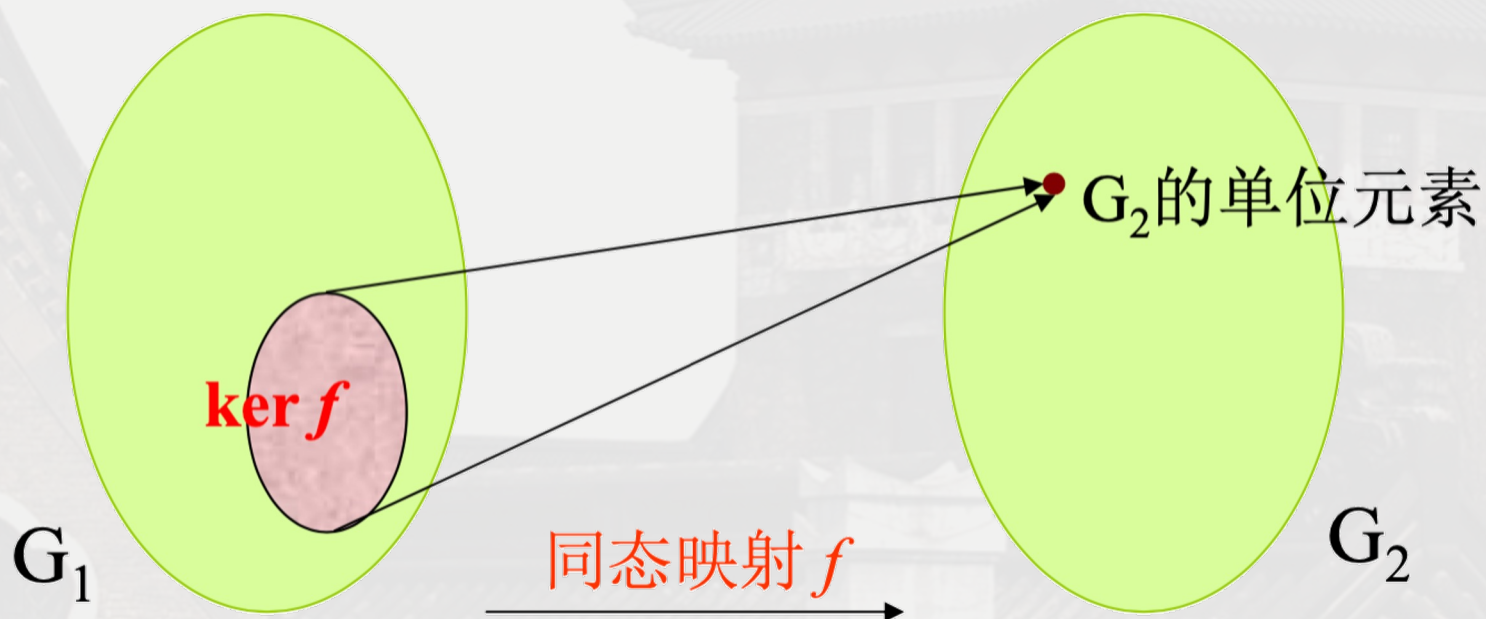
设 G_1, G_2 是群，其单位元分别是 e_1, e_2 。定义：

– $f: G_1 \times G_2 \rightarrow G_1$: 对任意 $\langle a, b \rangle \in G_1 \times G_2$, $f(\langle a, b \rangle) = a$

易证： f 是满同态映射， $\ker f = \{e_1\} \times G_2$

同态核

- 假设 G_1, G_2 是群, $f: G_1 \rightarrow G_2$ 是同态映射, 定义集合
 $\ker f = \{x \mid x \in G_1, \text{且} f(x) = e_2\}$,
其中 e_2 是 G_2 的单位元素, $\ker f$ 称为同态核。



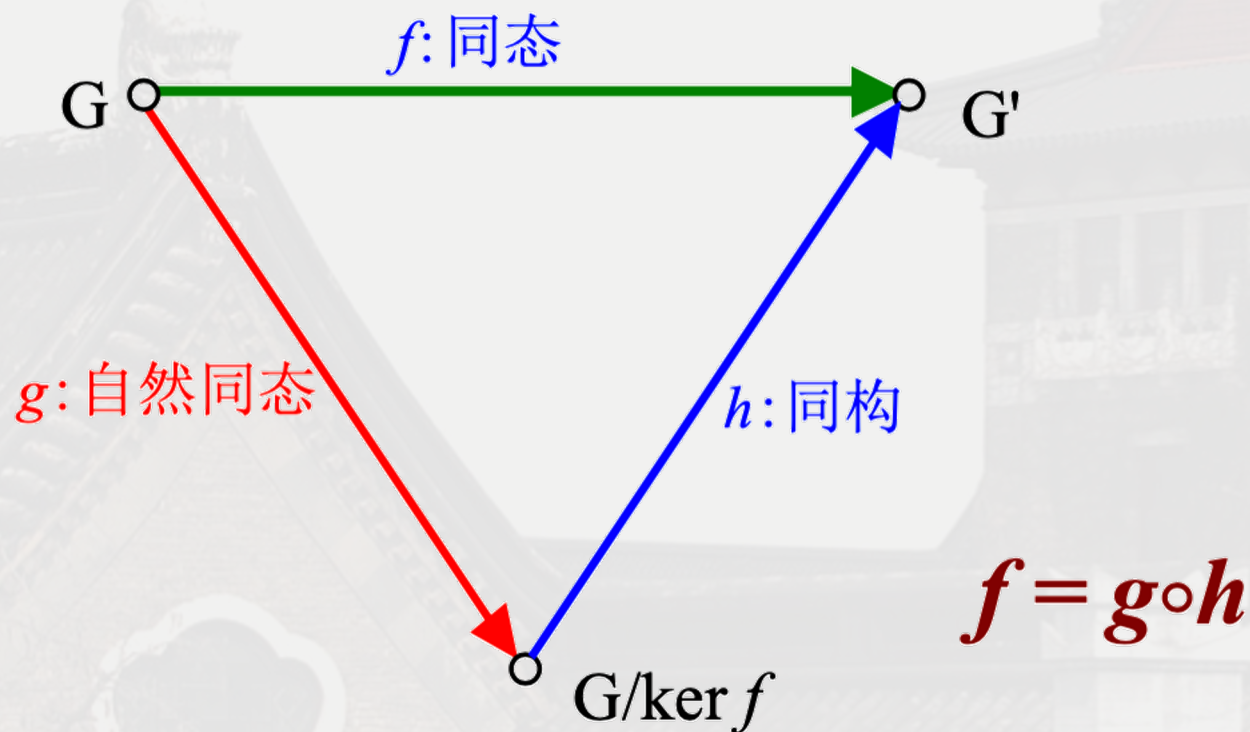
同态核是正规子群

$\ker f$ 是 G_1 的 **正规子群**。

- 非空： G_1 的单位元必在 $\ker f$ 中。
- 子群： 任取 $a, b \in \ker f$, 则： $f(a)=f(b)=e_2$; 因此：
 $f(a \cdot b^{-1}) = f(a) * [f(b)]^{-1} = e_2$ 。
- 正规子群： 任取 $a \in \ker f, x \in G_1$, 则： $f(a)=e_2$; 因此：
 $f(x \cdot a \cdot x^{-1}) = f(x) * f(a) * [f(x)]^{-1} = e_2$ 。
 - $g * a * g^{-1} \in \ker f$

同态基本定理

- 假设 G, G' 是群, $f: G \rightarrow G'$ 是满同态映射, 则 $G/\ker f \cong G'$ 。



小结

- 循环群
- 置换群
- 群同态基本定理

